关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L019 已知前 n 项和求通项公式

二级结论

条件

条件 1（前 n 项和条件）：

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n（$n \in \mathbb{N}^*$），且对 $n \geq 2$ 均有定义，并约定 $S_0 = 0$。

结论

结论一（分段通项公式）：

直观描述： 当 $n = 1$ 时等于 S_1，当 $n \geq 2$ 时等于相邻两项和之差。

$$a_n = \begin{cases} S_1, & n = 1, \\ S_n - S_{n-1}, & n \geq 2. \end{cases}$$

推广结论（统一条件判断）：

直观描述： 若 $n \geq 2$ 时由 $S_n - S_{n-1}$ 化简得到的式子代入 $n = 1$ 后等于 S_1，则该式对 $n = 1$ 也成立，通项可统一写为该式，无需分段。

理解说明

一句话直觉

数列的通项 a_n 是前 n 项和 S_n 的逐项差，就像从累积中取增量。

核心拆解

要点一（分段求通项）：

当 $n = 1$ 时直接取 $a_1 = S_1$；当 $n \geq 2$ 时，利用 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 计算。

要点二（验证合并条件）：

若由 $n \geq 2$ 公式代入 $n = 1$ 所得值恰好等于 S_1，则通项可写为统一表达式；否则必须写成分段形式。

几何本质（累积与增量）

无直观几何背景，可理解为：前 n 项和是前 $n-1$ 项和加上第 n 项，故而第 n 项是相邻和的差。

代数意义（差分定义）

$a_n = S_n - S_{n-1}$ 是离散的差分形式，与连续函数求导对应（求导是差分的极限），体现离散求和与差分的互逆关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（求通项基础）

- **考法一（直接求通项）**：已知 S_n 表达式，直接套用公式求 a_n。
- **考法二（分段判断）**：要求验证 $n=1$ 是否满足，从而决定是否分段。

顿悟点

抓住“差”字：通项是前 n 项和的增量，但起始值需单独校核。

使用场景

- **场景一（已知 S_n 求 a_n）**：适用范围：任意数列，在已知 S_n 表达式时可直接求通项。
- **场景二（验证 $n=1$ 一致性）**：在得到 $n\geq 2$ 表达式后，必须回代 $n=1$ 检查是否等于 S_1，以确定是否需要分段。

证明

思路提示

从前 n 项和的定义出发，分别讨论 $n=1$ 和 $n\geq 2$ 的情形，最后说明何时需要分段。

正式推导

步骤一（$n=1$ 情形）：

由定义，S_1 是首项之和，即 $S_1=a_1$。

$$a_1=S_1.$$

理由：前 1 项和就是第一项本身。

步骤二（$n\geq 2$ 情形）：

对任意 $n\geq 2$，有 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，$S_{n-1}=a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}$，两式相减得：

$$a_n=S_n-S_{n-1}.$$

理由：前 n 项和减去前 $n-1$ 项和，只剩第 n 项。

步骤三（分段必要性）：

在 $n\geq 2$ 时，由 S_n 的表达式计算 $a_n=S_n-S_{n-1}$，并化简得到仅含 n 的式子（记为 $f(n)$）。计算 $f(1)$，若 $f(1)=S_1$，则通项可统一为 $a_n=f(n)\,(n\in\mathbb{N}^*)$；

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

若 $f(1) \neq S_1$，则必须写成分段形式：

$$a_n = \begin{cases} S_1, & n = 1, \\ f(n), & n \geq 2. \end{cases}$$

理由：通项公式必须在所有正整数 n 上有定义且一致，$n = 1$ 处需要单独确认。统一的前提是化简后的式子恰好也能给出正确的首项。

步骤四（S_0 的约定）：

约定 $S_0 = 0$ 只是为了书写时形式上统一，不是必要条件；实际计算时直接用 $a_1 = S_1$ 即可。

理由：使 $n \geq 2$ 的公式在 $n = 1$ 时形式上得到 $S_1 - S_0 = S_1$，但真正决定是否分段的仍是 S_1 与 $n \geq 2$ 表达式在 $n = 1$ 处的值的关系。

结论回扣

综上，已知 S_n 求 a_n 的标准方法：首先由 S_1 得到 a_1；再利用 $a_n = S_n - S_{n-1}$（$n \geq 2$）得通项表达式；最后验证 $n = 1$ 是否匹配，决定是否分段。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2$，求通项 a_n。解题步骤：

第一步（求首项）：

由 $n = 1$ 得 $a_1 = S_1 = 1^2 = 1$。

理由：通项公式中 $n = 1$ 时 $a_1 = S_1$。

第二步（求 $n \geq 2$ 通项）：

当 $n \geq 2$，$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - (n-1)^2 = 2n - 1$。

理由：应用公式 $a_n = S_n - S_{n-1}$。

第三步（验证 $n = 1$）：

将 $n = 1$ 代入 $a_n = 2n - 1$ 得 $2 \times 1 - 1 = 1$，与 $a_1 = 1$ 一致。

理由：若一致则通项可统一，无需分段。

关键结论：$a_n = 2n - 1$（$n \in \mathbb{N}^*$）。

例 2（稍变形） 题目：已知 $S_n = 2^n + 1$，求 a_n。解题步骤：

第一步（求首项）：

$a_1 = S_1 = 2^1 + 1 = 3$。

理由：$n = 1$ 时直接取 S_1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求 $n \geq 2$ 通项）：

$a_n = S_n - S_{n-1} = (2^n + 1) - (2^{n-1} + 1) = 2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$。

理由：使用差公式化简。

第三步（验证 $n = 1$ 并分段）：

将 $n = 1$ 代入 $a_n = 2^{n-1}$ 得 $2^0 = 1$，不等于 $a_1 = 3$。

理由：不一致，故通项必须分段。

关键结论： $a_n = \begin{cases} 3, & n = 1, \\ 2^{n-1}, & n \geq 2. \end{cases}$

例 3（综合应用）题目： 已知 $S_n = 3n^2 - 2n + 1$，求 a_n。**解题步骤：**

第一步（求首项）：

$a_1 = S_1 = 3 \times 1^2 - 2 \times 1 + 1 = 2$。

理由： $n = 1$ 时 $a_1 = S_1$。

第二步（求 $n \geq 2$ 通项）：

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (3n^2 - 2n + 1) - [3(n-1)^2 - 2(n-1) + 1] \\ &= (3n^2 - 2n + 1) - [3(n^2 - 2n + 1) - 2n + 2 + 1] \\ &= 3n^2 - 2n + 1 - (3n^2 - 6n + 3 - 2n + 3) \\ &= 3n^2 - 2n + 1 - (3n^2 - 8n + 6) \\ &= 6n - 5. \end{aligned}$$

理由：代入 S_n 表达式化简。

第三步（验证 $n = 1$ 并输出）：

将 $n = 1$ 代入 $a_n = 6n - 5$ 得 1，与 $a_1 = 2$ 不相等。

理由：不一致，故通项需分段。

关键结论： $a_n = \begin{cases} 2, & n = 1, \\ 6n - 5, & n \geq 2. \end{cases}$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略首项验证）

直接取 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 作为通项，而不单独计算 a_1 并验证。

正确理解（先算后验）：

必须先用 $a_1 = S_1$ 得到首项，在得到 $n \geq 2$ 表达式后，代入 $n = 1$ 检验是否一致，再决定是否分段。

错因分析（思维定势）：

学生常认为差分公式对 $n = 1$ 也自动成立，忽略了 S_0 有时没有定义，即使约定 $S_0 = 0$ 也不能保证表达式 $S_n - S_{n-1}$ 在 $n = 1$ 时给出正确值。

易错点二（不分段书写错误）

当验证不一致时，仍将通项写为统一表达式，导致 $n = 1$ 项错误。

正确理解（必须分段）：

只要验证不一致，通项必须写成分段形式，严格区分 $n = 1$ 与 $n \geq 2$。

错因分析（粗心）：

可能因为计算疏忽或认为“差不多”而合并，忽略了数列定义要求每一项确定。

易错点三（S_0 误解）

认为 $S_0 = 0$ 是定理一部分，强行用 $a_n = S_n - S_{n-1}$（$n \geq 1$）且认为永远成立。

正确理解（辅助约定）：

$S_0 = 0$ 只是为了书写方便，不能作为省略验证 $n = 1$ 的依据；真实通项仍需通过 $a_1 = S_1$ 确认。

错因分析（概念混淆）：

将形式约定与本质公式混为一谈，忽略 S_n 的定义域。

结论小结

一句话核心

已知 S_n 求 a_n：$n = 1$ 时取 S_1，$n \geq 2$ 时取差，验证一致才可合并。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（前 n 项和已知）**：数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 必须给出具体表达式或可计算的值。
- **条件 2（约定 S_0）**：S_0 通常约定为 0，但这不影响推导，只需按定义分段处理。

关键提醒

- **易错点（忽略 $n=1$）**：切忌直接套用 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 而不验证 $n=1$。
- **检查项（验证回代）**：得到 $n \geq 2$ 表达式后，必须代入 $n=1$ 看是否等于 a_1；若不等，立刻分段。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料